

RELACIÓN ENTRE LA CIRCUNFERENCIA Y SU DIÁMETRO

Considera que medimos en clase los siguientes objetos.

	CONTORNO (Longitud de la circunferencia)	DIÁMETRO	COCIENTE DEL CONTORNO Y EL DIÁMETRO
Reloj	78,5 cm	25 cm	3,14
Papelera	157 cm	50 cm	3,14
Portalápices	23,55 cm	7,5 cm	3,14

Observamos que:

- Al dividir la longitud de la circunferencia entre el diámetro se obtiene siempre el mismo número: 3,14.
 $78,5 : 25 = 3,14$ $157 : 50 = 3,14$ $23,55 : 7,5 = 3,14$
- 3,14 es el número π y se lee pi.

$$\frac{\text{longitud de la circunferencia}}{\text{diámetro}} = \pi \qquad \frac{L}{d} = \pi$$

7 Completa la siguiente tabla.

	LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD ENTRE DIÁMETRO
Sartén	55 cm	17,5 cm	
Aro de gimnasia	226 cm	72 cm	
Rueda	168,5 cm	53,5 cm	
Rotonda	204 m	65 m	

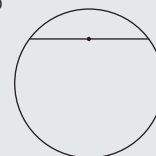
8 Localiza objetos circulares en tu aula. Mide el borde de la circunferencia y completa esta tabla.

	LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA	DIÁMETRO	LONGITUD ENTRE DIÁMETRO

LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA

En los ejemplos anteriores también se observa que:

- La longitud del contorno de la circunferencia es algo mayor que el triple del diámetro: 3,14 veces.
 $78,5 = 3,14 \cdot 25$ $157 = 3,14 \cdot 50$ $23,55 = 3,14 \cdot 7,5$
- De $\frac{L}{d} = \pi$, se tiene que $L = d \cdot \pi$.
- El diámetro de una circunferencia es la suma de dos radios: $d = 2r$.
- Por tanto, la longitud de la circunferencia es: $L = d \cdot \pi \rightarrow L = 2 \cdot r \cdot \pi$.



- 9 Completa la siguiente tabla.

LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA	DIÁMETRO
	15 cm
	35 cm
	0,25 cm
	7 m

$$L = d \cdot \pi$$

- 10 Completa la siguiente tabla.

LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA	RADIO
	5 cm
	50 cm
	0,15 cm
	4 m

$$L = 2 \cdot r \cdot \pi$$

- 11 ¿Cuál es la longitud de una circunferencia de diámetro 5 cm?
Realiza un dibujo representativo.

- 12 La rueda de la bicicleta de Luis tiene un diámetro de 44 cm.

- ¿Qué distancia recorre la bicicleta cada vez que la rueda da una vuelta?
- ¿Y si da tres vueltas?
- Determina cuántas vueltas dará la bicicleta en 10 metros.

- 13 Calcula el radio de una circunferencia de longitud 80 cm. Recuerda que $L = 2 \cdot r \cdot \pi$.